Mutaties, mutagenen en kanker

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke genmutatie?

Vergelijk de twee rijen letter per letter en kijk wat er met het aantal gebeurt. Evenveel letters met één andere is een substitutie, een letter minder een deletie, een letter meer een insertie, en evenveel letters in een andere orde een inversie.

1 **a) substitutie · b) deletie · c) insertie**

Tel altijd eerst het aantal basen, want dat scheidt de vier soorten meteen in twee groepen. Pas daarna kijk je welke letter precies veranderd is.

2 **a) inversie · b) insertie**

Bij a blijven alle letters dezelfde en staan ze enkel omgekeerd: T G C wordt C G T. Dat is het kenmerk van een inversie.

3 Waarom is een deletie van één base meestal veel ernstiger dan een substitutie?

Door een deletie schuift het hele leesraam op. Alle codons na die plaats worden anders gelezen, dus klopt het hele verdere eiwit niet meer. Een substitutie verandert hoogstens één aminozuur.

Noem het woord leesraam, want dat is het hele antwoord. Het is hetzelfde als een letter weglaten in een zin die je per drie leest: alles erna verschuift en wordt onleesbaar.

2 Wat is het gevolg?

Hier gaat het niet over de verandering in het DNA maar over het gevolg voor het eiwit. Stil betekent geen verschil, missense betekent een ander aminozuur, nonsense betekent een te vroeg stopcodon en dus een afgebroken eiwit.

4 **a) stille mutatie · b) missense · c) nonsense**

Nonsense is de ernstigste van de drie, want het eiwit stopt halverwege en is bijna altijd onbruikbaar.

5 Waarom kan een stille mutatie bestaan?

De genetische code is gedegenereerd: meerdere codons duiden hetzelfde aminozuur aan. Verandert de derde letter vaak, dan blijft het aminozuur hetzelfde.

Dit sluit aan bij de gedegenereerde code uit de vorige bundel. Vooral de derde letter van een codon is vaak vrij, en daarom blijft een mutatie daar zonder gevolg.

6 Bij sikkelcelanemie is één aminozuur van de hemoglobineketen vervangen. Waarom heeft dat zulke grote gevolgen?

Dat ene andere aminozuur verandert de vouw van het eiwit. De hemoglobine plakt samen, de bloedcellen worden sikkelvormig en vervoeren minder zuurstof, en ze blijven in de kleine bloedvaten steken.

Noem de keten: ander aminozuur, andere vouw, ander gedrag van het eiwit. Dit is het beste voorbeeld dat één letter in drie miljard al genoeg kan zijn.

3 Drie niveaus van mutatie

Drie niveaus van klein naar groot: een genmutatie zit in één gen, een chromosoommutatie verandert de bouw van een chromosoom, een genoommutatie verandert het aantal chromosomen. Vraag je dus: letters, stukken of hele chromosomen?

7 **a) genmutatie · b) chromosoommutatie · c) genoommutatie**

8 **a) genoommutatie · b) chromosoommutatie**

Trisomie 21 is het bekendste voorbeeld van een genoommutatie: er is één chromosoom 21 te veel, en dat is het downsyndroom. Het voorbeeld van chromosoom 9 en 22 is de philadelphiatranslocatie, die bij een vorm van leukemie voorkomt.

9 Hoe noemt men het verkeerd uiteengaan van de chromosomen bij de meiose?

non-disjunctie

Non-disjunctie is de oorzaak achter een trisomie: bij de meiose gaan twee chromosomen van hetzelfde paar samen naar één cel.

4 Erfelijk of niet?

Eén vraag beslist: zit de mutatie in een geslachtscel of in een lichaamscel? Alleen een geslachtscel geeft haar DNA aan een volgende generatie door. Zet dus bij elk antwoord die reden.

10 **a) niet erfelijk · b) erfelijk · c) niet erfelijk**

Merk op dat a en c de meest voorkomende mutaties van allemaal zijn en toch niet erfelijk. Dat ze niet erfelijk zijn, betekent dus niet dat ze onschuldig zijn: het zijn juist die mutaties die kanker veroorzaken.

11 Leg uit waarom alleen een mutatie in een geslachtscel erfelijk is.

Alleen de geslachtscellen geven hun DNA aan de volgende generatie door. Een lichaamscel geeft haar DNA enkel aan haar eigen dochtercellen, en die verdwijnen met het individu.

Noem het verschil tussen een lichaamscel en een geslachtscel. Daarom spreekt men ook van somatische tegenover germinale mutaties.

5 Mutagenen en kanker

Kanker ontstaat niet uit één fout. Onthoud het tweetal oncogen en tumorsuppressorgen: het ene is een gaspedaal dat blijft hangen, het andere een rem die uitvalt. Pas met beide samen gaat een cel ongeremd delen.

12 Hoe noemt men een factor die de kans op een mutatie verhoogt?

een mutageen

13 Noem drie soorten mutagenen, met van elk een voorbeeld.

Straling, zoals uv-licht of röntgenstraling. Chemische stoffen, zoals de teer in sigarettenrook. En sommige virussen, zoals HPV.

Noem er drie van verschillende soort, want de vraag vraagt soorten en niet drie keer hetzelfde: straling, een chemische stof en een virus. Dat ook een virus een mutageen kan zijn, is minder bekend en de reden dat er een vaccin tegen HPV bestaat.

14 **a) oncogen · b) tumorsuppressorgen**

Het beeld van de auto helpt: een oncogen is een gaspedaal dat vast zit, een tumorsuppressorgen een rem die niet meer werkt. Een auto rijdt pas echt op hol als beide mislopen.

15 Waarom is één mutatie meestal niet genoeg om kanker te krijgen?

Er zijn verschillende controles op de celdeling. Pas als er meerdere genen misgaan, een oncogen te actief én een rem uitgevallen, gaat een cel ongeremd delen.

Dit is het meertrapsmodel van kanker, en het verklaart twee dingen: waarom kanker vooral op latere leeftijd voorkomt, en waarom iemand die een mutatie erft, er vroeger en vaker ziek van wordt.

16 Hoe noemt men het uitzaaien van kankercellen naar een ander orgaan?

metastase